INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 10° · Período II

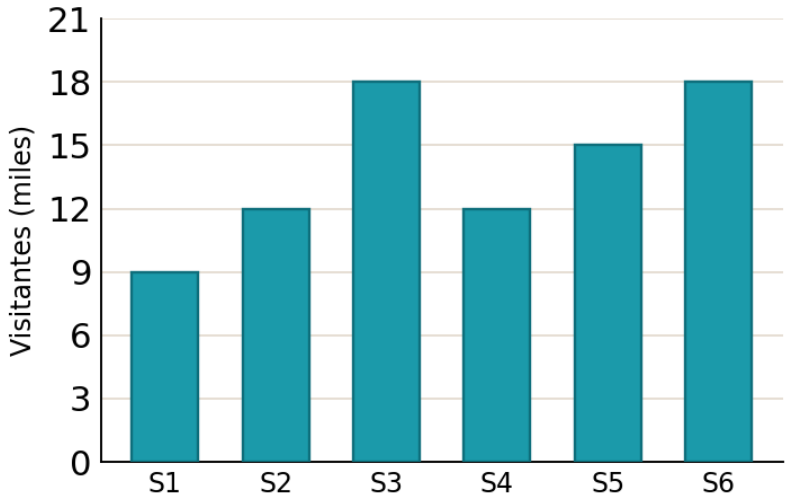
20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Una exposición itinerante de fotografía estuvo abierta 6 semanas. La gráfica registra los **visitantes** (en miles) que recibió en cada una: 9, 12, 18, 12, 15 y 18 mil.



¿Cuál fue el **promedio** de visitantes por semana?

A. 14.000 visitantes.
B. 18.000 visitantes.
C. 16.500 visitantes.
D. 12.000 visitantes.

2 Un taller fabrica bloques huecos de arcilla de 28 cm de largo, 14 cm de ancho y 7 cm de espesor. Cada bloque tiene tres orificios con forma de paralelepípedo recto que lo atraviesan por completo a lo largo del espesor: los dos de los extremos son cuadrados de **8 cm** de lado y el del centro es rectangular, con un lado de **3 cm** (figura). Para reforzar la pieza se rellenan los tres orificios con resina.

Figura 1: Bloque

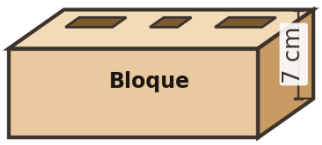
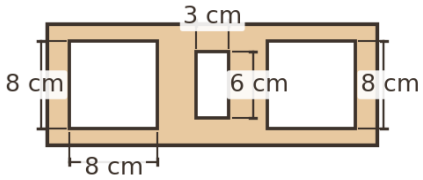


Figura 2: Vista desde arriba



¿Cuáles medidas se necesitan para calcular cuánta resina se usó?

A. 8 cm, 14 cm y 28 cm.
B. 7 cm, 8 cm, 14 cm y 28 cm.
C. 3 cm, 7 cm y 8 cm.
D. 3 cm, 6 cm, 7 cm y 8 cm.

3 La alcaldía estrenó una ciclorruta y durante la primera semana pidió a quienes la usaron que la calificaran con un número entero del 1 al 5. El recuadro resume el sondeo: respondieron 60 ciclistas y la calificación **promedio** fue 3. Solo una de las cuatro tablas de votos es compatible con esos dos datos a la vez.

Dato	Valor
Calificaciones	1, 2, 3, 4, 5
Promedio	3
Total de votantes	60

¿Cuál es?

A.

Calif.	Votos
1	10
2	10
3	20
4	10
5	10

B.

Calif.	Votos
1	5
2	10
3	10
4	10
5	5

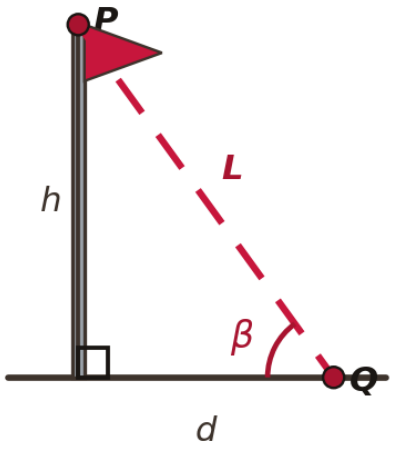
C.

Calif.	Votos
1	25
2	10
3	0
4	10
5	15

D.

Calif.	Votos
1	4
2	4
3	4
4	4
5	4

4 En la plaza de un pueblo hay un mástil con la bandera. Para las fiestas se quiere tender una guirnalda de luces, recta y tensa, desde la punta del mástil (punto **P**) hasta una estaca clavada en el suelo (punto **Q**); es la línea punteada de la figura. El mástil, el piso y la guirnalda forman un triángulo rectángulo en el que h es la altura del mástil, d la distancia de la estaca a su base y L el largo de la guirnalda. Como nadie puede subir a medir arriba, la pregunta es:



¿se puede calcular L midiendo únicamente **dos** de las cantidades rotuladas?

A. No, porque primero habría que medir los tres ángulos interiores del triángulo.

B. Sí, porque alcanza con el ángulo recto de la base y la distancia d.

C. No, porque se necesitan al tiempo la altura h, el ángulo recto de la base y la distancia d.

D. Sí, porque con el ángulo β y la distancia d se aplica una razón trigonométrica.

5 Un ángulo θ pertenece al **tercer cuadrante** y cumple **sen θ = -24/25**. Daniela necesita el valor de **cos** θ y razona así: como $(\text{sen }\theta)^2 = 576/625$, la identidad $(\text{sen }\theta)^2 + (\cos\theta)^2 = 1$ le deja $(\cos\theta)^2 = 1 - 576/625 = 49/625$; extrae la raíz y concluye que $\cos\theta = 7/25$. Su compañero le responde que ese resultado no puede ser el correcto. ¿Quién tiene la razón?

A. Daniela, porque la identidad que usó solo es válida para ángulos del primer cuadrante y allí el signo ni se discute.

B. Daniela, porque elevar -24/25 al cuadrado equivale a duplicar la fracción y ese paso ya fija el signo del resultado.

C. El compañero, porque el cuadrado de un coseno nunca puede dar una fracción menor que 1.

D. El compañero, porque la raíz de 49/625 admite dos signos y en el tercer cuadrante corresponde el negativo: $\cos\theta = -7/25$.

6 Un vivero prepara dos abonos líquidos: cada litro del **Verde** aporta **25 g** de nutriente y cada litro del **Ámbar**, **100 g**. Para un cultivo se revuelven **1 L** de Verde con **500 ml** de Ámbar, pero la mezcla resulta demasiado cargada. ¿Cuánta **agua pura** hay que añadirle para que su concentración baje hasta la del Verde, es decir, 25 g/L?

A. 1.500 ml
B. 750 ml
C. 500 ml
D. 4.500 ml

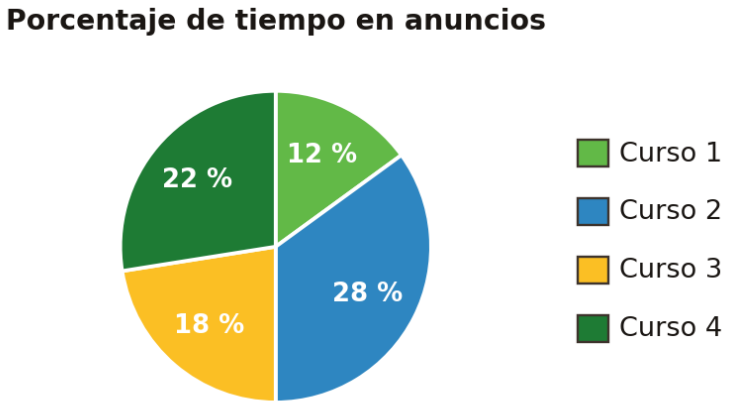
7 En un juego de mesa cada una de las cuatro rondas de una partida otorga un puntaje que siempre es un **número impar**; la figura muestra la planilla de una partida cualquiera.

Ronda	Puntaje
1	13
2	15
3	11
4	17

Si los puntajes pueden repetirse de una ronda a otra, ¿cuál de las siguientes situaciones **nunca** podría presentarse?

A. Que la mediana de los cuatro puntajes resulte ser un entero par.
B. Que el promedio de los cuatro puntajes resulte ser un entero par.
C. Que la mediana de los cuatro puntajes termine con una única cifra decimal igual a 5.
D. Que el promedio de los cuatro puntajes termine con una única cifra decimal igual a 5.

8 Una plataforma ofrece cursos en video gratuitos que se financian con pauta comercial. Un usuario anotó, para cuatro de esos cursos, cuánto dura cada uno y qué **porcentaje de ese tiempo** ocupan los anuncios:



Curso	Duración total (min)	Tiempo en anuncios
Curso 1	45	12 %
Curso 2	120	28 %
Curso 3	90	18 %
Curso 4	75	22 %

Con esos cuatro porcentajes armó el diagrama circular de la figura, tomando cada uno como una tajada del mismo círculo. ¿Cuál es la falla de fondo de esa representación?

A. Porque no tuvo en cuenta cuánto dura en minutos cada uno de los cuatro cursos.

B. Porque los cuatro porcentajes anotados no completan entre todos el 100 % del círculo.

C. Porque las tajadas del diagrama no quedaron ordenadas de mayor a menor tamaño.

D. Porque cada porcentaje corresponde a un curso distinto y no a las partes de una misma cantidad.

9 Un club de robótica alista la demostración de su prototipo y cuenta con estas posibilidades:

- Programar la velocidad en uno de los niveles del 2 al 5.
- Fijar la duración del recorrido entre 10 y 15 minutos.
- Montar 3 sensores de los 8 que trae el kit.
- Montar 2 ruedas de las 5 que hay en la caja.

En su cuaderno el entrenador tiene anotado el número **56**, que obtuvo al calcular la combinación de 8 tomados de a 3. ¿A cuál de estas preguntas responde ese número?

A. A cuántos niveles de velocidad distintos puede programar.

B. A cuántos tríos distintos de sensores puede montar.

C. A cuántas duraciones distintas puede fijar para el recorrido.

D. A cuántos pares distintos de ruedas puede montar.

10 Un colegio consultó por separado a dos poblaciones sobre la propuesta de convertir parte del patio en una huerta escolar. La primera consulta se aplicó al personal de la institución y la segunda a las familias:

Grupo consultado	A favor	En contra
Docentes	24	8
Auxiliares	12	6

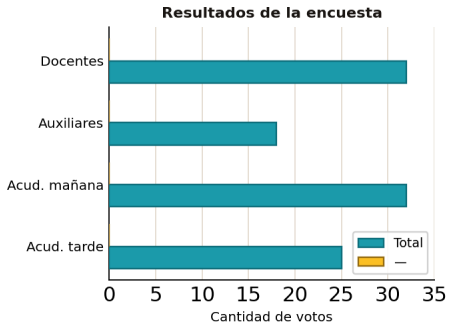
Tabla 1 - Consulta al personal

Grupo consultado	A favor	En contra
Acudientes (mañana)	18	14
Acudientes (tarde)	16	9

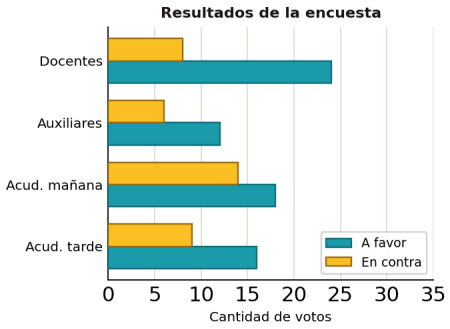
Tabla 2 - Consulta a las familias

El periódico escolar quiere publicar una **sola** gráfica en la que se vean, para **cada uno de los cuatro grupos**, sus votos a favor y sus votos en contra. ¿Cuál de las gráficas cumple esa condición?

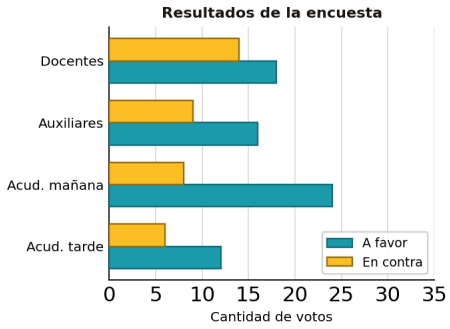
A.



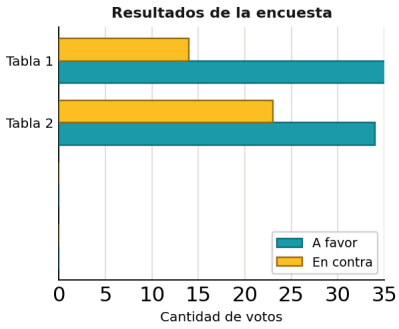
B.



C.



D.



11 En un distrito de riego dos bombas llenan el mismo tanque: la **bomba 1** aporta **2.750** litros por hora y la **bomba 2**, **1.250** litros por hora. Para estimar cuántos litros se acumulan en un turno, el operario suma los dos caudales y multiplica esa suma por la cantidad de horas del turno, que siempre es un número entero. ¿Qué característica tendrá necesariamente el resultado?

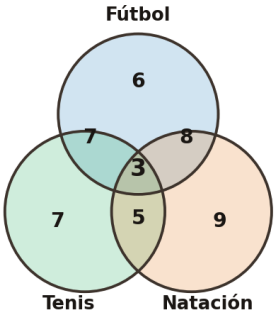
A. Ser múltiplo de 1.250.
B. Ser múltiplo de 1.500.
C. Ser múltiplo de 2.750.
D. Ser múltiplo de 4.000.

12 Antes de alquilar escenarios deportivos, una caja de compensación preguntó a sus afiliados cuáles de tres disciplinas practicarían: **fútbol**, **tenis** y **natación**. Todas las cifras que siguen son **totales**; es decir, incluyen también a quienes marcaron otras disciplinas además de la mencionada.

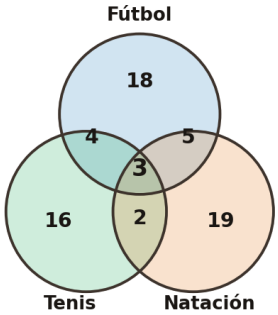
Practicarían fútbol 18 afiliados; tenis, 16; natación, 19. Marcaron a la vez fútbol y tenis 7 afiliados; fútbol y natación, 8; tenis y natación, 5. Y 3 afiliados marcaron las tres disciplinas.

¿Cuál de los diagramas de Venn reparte correctamente a los afiliados entre las siete regiones?

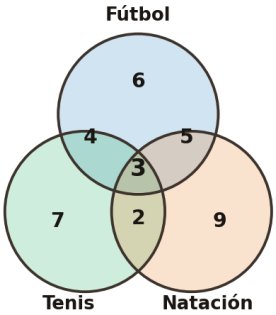
A.



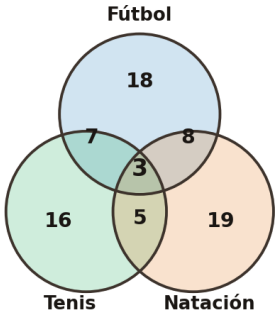
B.



C.



D.



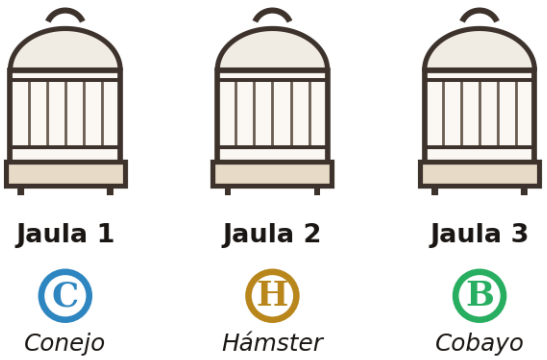
13 En una copistería el costo promedio por copia, en miles de pesos, se comporta según **f(n) = 2 + 1/n**, donde n es el número de copias del pedido. La tabla de la figura recoge ese costo para pedidos cada vez más grandes.

n	f(n)
10	2,1
100	2,01
1.000	2,001
10.000	2,0001

¿Hacia qué valor se acerca f(n) a medida que n crece indefinidamente?

A. Al valor 2,5.
B. Al valor 2, sin llegar a alcanzarlo.
C. A -∞, sin cota inferior.
D. Al valor 0.

14 En un centro de adopción de mascotas hay tres jaulas numeradas y tres animales pequeños en observación: un conejo, un hámster y un cobayo. Cada jaula recibe un único animal y los tres deben quedar alojados (figura).

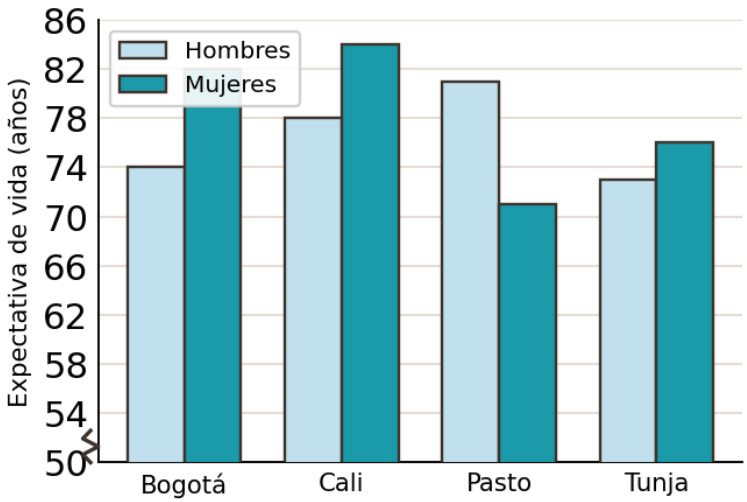


Un animal por jaula

¿Cuántas asignaciones distintas de animales a jaulas son posibles?

A. 1 asignación.
B. 5 asignaciones.
C. 6 asignaciones.
D. 9 asignaciones.

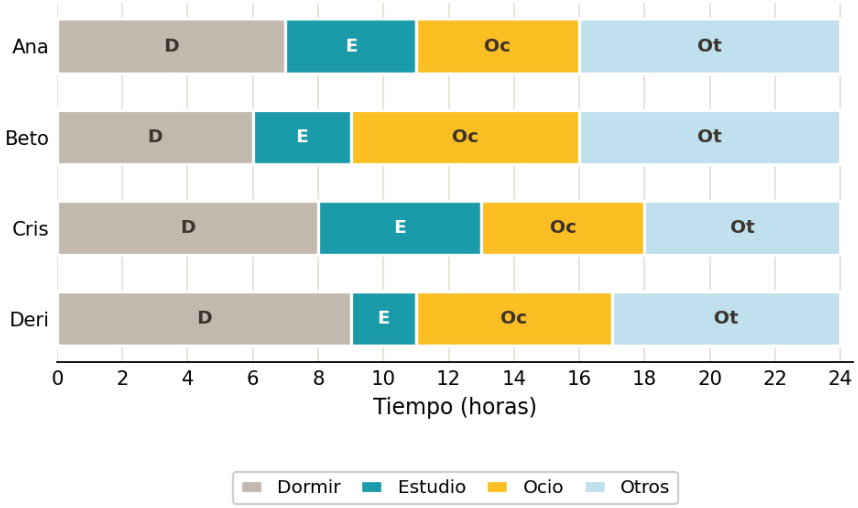
15 Un informe de la secretaría departamental de salud compara la expectativa de vida de hombres y de mujeres en cuatro ciudades del país (figura).



¿En cuál de ellas es **mayor** la brecha entre las dos expectativas?

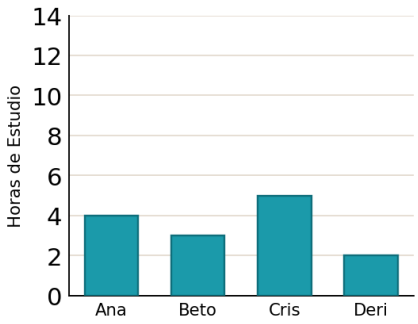
A. En Tunja.
B. En Cali.
C. En Pasto.
D. En Bogotá.

16 Como parte de un proyecto de aula, Ana, Beto, Cris y Deri anotaron cómo reparten las 24 horas de un día entre **Dormir**, **Estudio**, **Ocio** y **Otros**; el resultado es el diagrama de barras apiladas de la figura. El grupo necesita ahora una segunda gráfica, de barras simples, que muestre únicamente **cuántas horas de Estudio** tiene cada uno.

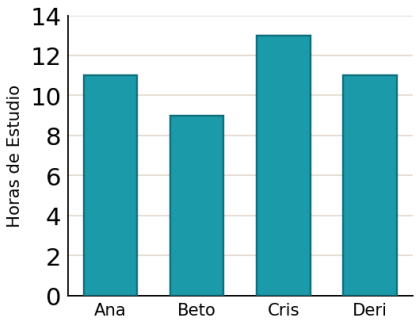


¿Cuál de las siguientes cumple ese propósito?

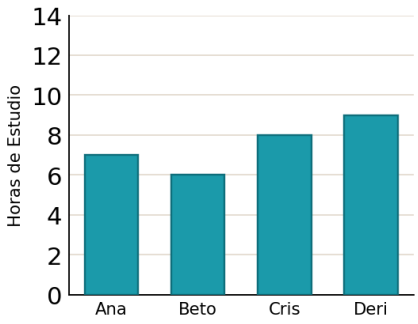
A.



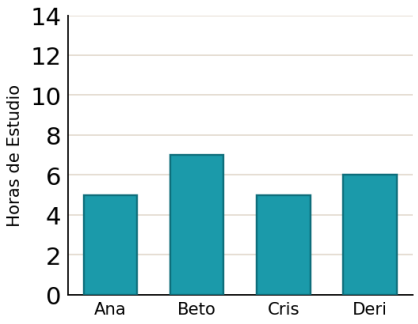
B.



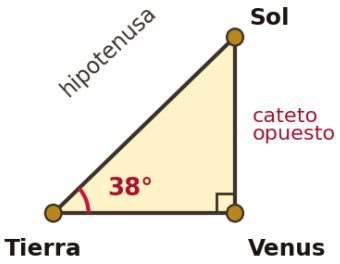
C.



D.



17 Un aficionado a la astronomía modela así la posición de Venus: en cierto instante las visuales Venus-Tierra y Venus-Sol forman un ángulo recto en Venus, y el ángulo medido desde la Tierra es de **38°** (figura). En ese momento la distancia **Tierra-Sol** es la **hipotenusa** del triángulo y ronda los **149 millones de km**, mientras que la distancia **Venus-Sol** es el **cateto opuesto** al ángulo de 38°.



Funciones trigonométricas

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\cos\theta = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

Con las razones del recuadro, ¿cuál expresión entrega la distancia Venus-Sol, en millones de km?

A. 149 ÷ cos 38°
B. 149 × sen 38°
C. 149 ÷ sen 38°
D. 149 × cos 38°

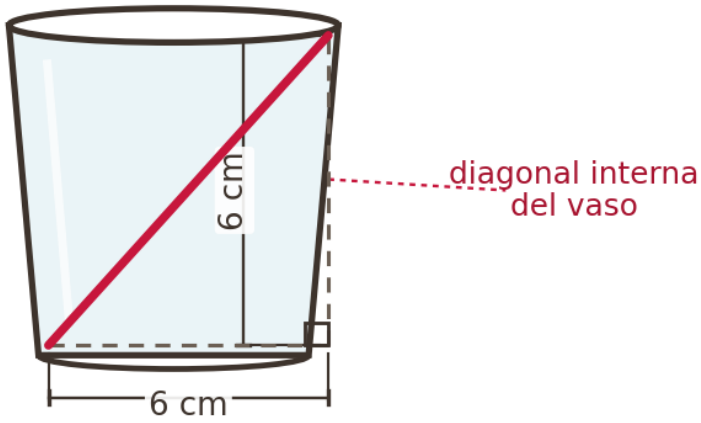
18 En un foro de tareas alguien publica la ecuación $x^2 + 5 = 6x$ y afirma que el **único** valor que la satisface es x = 1. ¿Es verdadera esa afirmación?

A. Sí, porque al reemplazar x = 0 queda el término independiente 5, y ese número no sirve como solución.
B. Sí, porque la igualdad equivale a -5x + 5 = 0, cuya única raíz es x = 1.
C. No, porque la ecuación se reescribe como (x-1)(x-5) = 0 y entonces x = 5 también la satisface.
D. Sí, porque una ecuación con término al cuadrado no admite dos valores distintos que la cumplan.

19 Una calculadora sencilla de taller no trae la tecla del seno, de modo que el manual propone aproximarlo con la serie **sen(x) = x - (x³)/(3!) + (x⁵)/(5!) - …** Un técnico usa solo los **tres primeros términos** para estimar **sen(1)**. Sabiendo que 3! = 6 y 5! = 120, ¿qué valor obtiene?

A. 1 + 1/6 - 1/120, es decir, 139/120.
B. 1 - 3 + 5, es decir, 3.
C. 1 + 1/6 + 1/120, es decir, 141/120.
D. 1 - 1/6 + 1/120, es decir, 101/120.

20 En un laboratorio escolar guardan una **varilla de vidrio** de 11 cm dentro de un vaso de 6 cm de diámetro y 6 cm de altura. Para retirarla sin meter los dedos necesitan que sobresalga **más de 3 cm**. El auxiliar traza la diagonal interna del vaso (figura), la calcula con el Teorema de Pitágoras, obtiene √**(72)**, la resta de los 11 cm y concluye que **sí** sobresalen más de 3 cm.



¿Es correcta esa conclusión?

A. Sí, porque la diagonal interna supera los 6 cm de altura y entonces por fuera queda más de 4 cm de varilla.

B. No, porque $8 < \sqrt{72} < 9$ y entonces $11 - \sqrt{72}$ queda entre 2 y 3 cm: sobresale menos de 3.

C. No, porque el Teorema de Pitágoras no se puede aplicar dentro de un vaso cilíndrico: esa diagonal no es la hipotenusa de ningún triángulo rectángulo.

D. Sí, porque $\sqrt{72} \approx 8$ y $11 - 8 = 3$, justo lo que el auxiliar necesitaba.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 10°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.